

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema. Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimmesso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Mostra meno ^

Sto impostando il bilancio corretto: per A conta la domanda massima annua, ma bisogna togliere l'effetto del recupero del 55% dello scarto a CQ perché quel materiale rientra a monte di B e non torna in A.

Ragionato per 1m 19s >

Procedo sul caso più coerente con il testo: il magazzino PF è limitato, la domanda è uniforme nell'anno, quindi la capacità va dimensionata sull'anno più gravoso, cioè il 2° anno: **250000 kg/anno**.

Il tempo disponibile annuo è:

$$8 \text{ h/giorno} \times 220 \text{ giorni/anno} = 1760 \text{ h/anno}$$

La parte critica è il **rendimento di qualità con ricircolo**.

Dopo A non ci sono scarti ($Q_A = 1$).

Il materiale che arriva a CQ dopo B e C è conforme con probabilità:

$$Q_{BC} = 0.90 \times 0.85 = 0.765$$

Quindi il 23.5% risulta non conforme a CQ. Di questo, il 55% viene recuperato e rimesso sul nastro a monte di B, cioè:

$$r = 0.55 \times (1 - 0.765) = 0.12925$$

Il materiale conforme a CQ passa poi in P, dove il rendimento di qualità è $Q_P = 0.98$.

Quindi, in un singolo passaggio B-C-CQ-P, il rendimento "buono subito" è:

$$g = 0.765 \times 0.98 = 0.7497$$

Poiché una quota $r = 0.12925$ rientra ogni volta in ricircolo prima di B, il rendimento complessivo finale del sistema a partire da 1 kg fresco uscito da A è:

$$Y = \frac{g}{1 - r} = \frac{0.7497}{1 - 0.12925} = 0.8609819$$

cioè circa **86.10%**.

Dunque, per ottenere 250000 kg/anno di prodotto finito conforme, A deve alimentare il sistema con una massa fresca annua pari a:

$$M_A = \frac{250000}{0.8609819} = 290366.15 \text{ kg/anno}$$

Ora uso il fatto che **A, nastro N e B sono rigidi**, quindi per A considero il tempo effettivo del sottosistema A-B:

$$A_{AB} = 0.90 \times 0.95, \quad P_{AB} = 0.98 \times 0.97$$

Il monte ore effettivo annuo del blocco A-B è quindi:

$$1760 \times 0.90 \times 0.95 \times 0.98 \times 0.97 = 1430.46288 \text{ h/anno}$$

La **capacità produttiva minima teorica della stazione A** risulta allora:

$$C_A^{\min} = \frac{290366.15}{1430.46288} = 202.99 \text{ kg/h}$$

quindi:

$$C_A^{\min} \approx 203 \text{ kg/h}$$

Nota: se il tuo docente intendesse "capacità della stazione A" considerando solo le perdite proprie di A e non il vincolo rigido con B, verrebbe circa **187 kg/h**. Ma, leggendo il testo, la risposta più difendibile è **203 kg/h**.